



T5A Tarjetas de Expansión

Fundamentos de Hardware (ASIR)

ÍNDICE

1 Introducción	4
2 Tarjetas gráficas o de vídeo	4
2.1 Componentes	4
2.2 Memoria de vídeo y resolución	5
2.3 Estándares	7
2.4 GPU	8
2.5 API para gráficos	9
2.6 SLI, Cross Fire	9
2.6.1 SLI (Scalable Link Interface)	10
2.6.2 CrossFire	10
2.6.3 En la actualidad	11
2.7 GPGPU	12
2.8 Diseñadores, fabricantes y ensambladores	12
2.9 Demanda de energía	14
2.10 Como comprobar el rendimiento de una GPU	14
3 Tarjetas de sonido	21
3.1 Funciones	21
3.2 Conectores	21
3.3 Componentes	22
3.4 Tarjeta de sonido Profesional	23
4 Tarjetas de red	24
4.1 Tipos de tarjetas de red	24
4.2 Tarjetas de módem	26
5 Capturadoras de vídeo	26
6 Sintonizadoras	27
7 Tarjetas para puertos	28
7.1 Tarjetas para puertos USB	28
7.2 Tarjetas para puertos IEEE 1394 o FireWire	28
7.3 Tarjetas para puertos paralelo y serie	29
7.4 Tarjetas para otros puertos	29
7.5 TARJETAS CONTROLADORAS DE DISPOSITIVOS	30
7.6 Tarjetas controladoras de IDE	30

7.7 Tarjetas controladoras de SCSI	31
7.8 Tarjetas controladoras de SATA	31
7.9 Tarjetas controladoras de SAS	32
7.10 Tarjetas controladoras de SSD M.2	33
7.11 TARJETAS CONTROLADORAS MULTI I/O	33
8 Controladoras RAID	34
8.1 Niveles de RAID	34
8.1.1 RAID 0: Disk Striping	35
8.1.2 RAID 1: Mirroring	35
8.1.3 RAID 0+1/ RAID 0/1 ó RAID 10	36
8.1.4 RAID 5	36
8.1.5 Otros niveles RAID	37

1 INTRODUCCIÓN.

Las tarjetas son placas en las que están incluidos los circuitos impresos que hacen posible la operación con distintos periféricos.

Pueden realizar diferentes funciones como: extensión de memoria, gráficas para monitores, de comunicaciones (red, módem y/o fax), multimedia (sonido, sintonizadoras), etc. Dichas tarjetas se insertan en las ranuras de expansión de la placa base: ISA y EISA, ya desaparecidas, ó AGP, PCI, PCI – Express. Las placas base de los primeros ordenadores personales incluían poco soporte para los dispositivos periféricos. Los controladores y adaptadores que manejaban estos dispositivos se agregaban al ordenador mediante tarjetas de expansión. Así, si se deseaba añadir un dispositivo periférico al ordenador, por ejemplo una impresora, era necesario añadir una tarjeta de expansión que controlara dicho dispositivo. En los ordenadores actuales gran parte del soporte para los dispositivos periféricos viene incluido en la placa base, y ya no es necesario instalar una tarjeta, por ejemplo, para conectar una impresora.

Actualmente, la mayoría de las tarjetas son Plug and Play (PnP), es decir, se configuran automáticamente con ayuda del sistema operativo. Sin embargo, hay algunas tarjetas que es necesario configurar mediante software específico o manualmente mediante jumpers insertados en la misma tarjeta.

2 TARJETAS GRÁFICAS O DE VÍDEO.

La tarjeta gráfica es una de las más importantes del ordenador, al ser la responsable de mostrar texto, imágenes y gráficos en el monitor. Algunas placas base integran esta función, sin embargo, la mayoría de los ordenadores utilizan tarjetas gráficas para la salida de datos hacia el monitor.

Se pueden dar los siguientes casos:

- **Gráficas integradas en placa base.** Hace unos cuantos años empezaron a proliferar las placas base con GPU integrada. Estas gráficas no son de elevada calidad y actualmente están desapareciendo debido al crecimiento de los microprocesadores con GPU integrada.
- **Microprocesadores con GPU integrada.** Las GPU integradas en CPU ofrecen un rendimiento mucho mayor a la vez que disminuyen gastos y optimizan la estructura física de una placa base (ya no es necesario guardarle sitio a la GPU, viene dentro del procesador central).
- **Gráficas conectadas a ranuras de expansión.** Tradicionalmente se conectaban a ranuras PCI e incluso anteriormente a ISA. Ambas fueron desplazadas por las conectadas a ranuras AGP y en la actualidad se utilizan, para este tipo de tarjetas, las ranuras PCI-Express, más rápidas que las anteriores.

2.1 COMPONENTES.

Fisicamente, las tarjetas de vídeo están compuestas por:

- **Procesador de vídeo ó GPU.** Recibe la información del microprocesador, la procesa, la almacena en la memoria de vídeo y la transmite al monitor a través del conector correspondiente (VGA, PCI-Express).
- **Chips de memoria.** Constituyen una memoria temporal que almacena la información necesaria para guardar los píxeles en la pantalla. Según la tarjeta gráfica esté integrada en la placa base (bajas prestaciones) o no, utilizará la memoria RAM propia del ordenador o dispondrá de una propia. Dicha memoria es la **memoria de vídeo**, de diferentes tipos a lo largo de la historia, entre ellas la **VRAM** y la **GDDR-SDRAM**. Su tamaño oscila entre 128 MB y 2 GB. La memoria empleada hoy día está basada en tecnología **DDR**, destacando **GDDR2, GDDR3, GDDR4 y GDDR5**.
- **Conector.** Permite insertar la tarjeta en la ranura AGP o PCI-Express correspondiente.
- **Puerto para el monitor.** Dónde se conecta el monitor. Los sistemas de conexión más habituales entre la tarjeta gráfica y el dispositivo visualizador son:
 - **SVGA:** estándar analógico de los años 1990; diseñado para dispositivos CRT.
 - **DVI:** sustituto del anterior, diseñado para obtener la máxima calidad de visualización en las pantallas digitales como los LCD o proyectores.
 - **S-Vídeo:** incluido para dar soporte a televisores, reproductores de DVD, vídeos, y videoconsolas.
 - **Vídeo Compuesto:** analógico de muy baja resolución mediante conector RCA.
 - **Vídeo por componentes:** utilizado también para proyectores; de calidad comparable a la de SVGA, dispone de tres clavijas (*Y, Cb y Cr*).
 - **HDMI:** tecnología de audio y vídeo digital cifrado sin compresión en un mismo cable.
- **Chip RAMDAC (Convertidor Digital a Analógico para RAM).** Lee los datos de la memoria de vídeo, los convierte a señales analógicas y los envía por el cable hacia el monitor para su representación. El rendimiento de un RAMDAC se mide en MHz, cantidad que especifica los millones de píxeles por segundo que puede convertir.
- Las tarjetas también pueden incluir otros chips como el **chip 3D**. En la actualidad, con el uso de aplicaciones con gráficos muy complicados es necesario una potencia de cálculo mayor que la que el procesador central nos puede suministrar, es este chip 3D el que libera al procesador central realizando ciertas tareas que requieren gran potencia.
- **Dispositivos refrigerantes.** Debido a las cargas de trabajo a las que son sometidas, las tarjetas gráficas alcanzan temperaturas muy altas. Si no es tenido en cuenta, el calor generado puede hacer fallar, bloquear o incluso averiar el dispositivo. Para evitarlo, en las tarjetas gráficas actuales, se incorporan dispositivos refrigerantes que eliminan el calor excesivo de la tarjeta. Se distinguen dos tipos: disipadores y ventiladores.

2.2 MEMORIA DE VÍDEO Y RESOLUCIÓN.

La tarjeta gráfica ha de tener memoria suficiente para almacenar la información de los datos de una pantalla. La memoria de vídeo está formada por bits dispuestos en tres dimensiones:

- **Altura** → Número de píxeles desde la parte inferior a la parte superior de la pantalla.
- **Anchura** → Número de píxeles desde la parte izquierda a la derecha de la pantalla.

Resolución	Profundidad del color o nº de bits		
	16 bits	24 bits	32 bits
640x480	600k	900k	1200k
800x600	937,5k	1406.25k	1875k
1024x768	1536k	2304k	3072k
1280x1024	2560k	3072k	5120k
1600x1200	3750k	5625k	7500k

- **Profundidad del color** → Número de bits usados para cada píxel o cantidad de colores que puede mostrar una imagen. Cuantos más colores, mejor calidad.
 - Una tarjeta que utilice 1 bit para cada píxel sólo puede tener 2 colores (2^1).
 - Una tarjeta que utilice 2 bits para cada píxel sólo puede tener 4 colores (2^2).
 - Una tarjeta que utilice 4 bits para cada píxel sólo puede tener 16 colores (2^4).
 - Una tarjeta que utilice 8 bits para cada píxel sólo puede tener 256 colores (2^8). Y así sucesivamente.
- La **resolución** es el número de puntos (o píxeles) que es capaz de presentar una tarjeta de vídeo en la pantalla, tanto en horizontal como en vertical. Así, «800x600» significa que la imagen está formada en total por 600 líneas horizontales de 800 puntos cada una. Para calcular la cantidad de memoria de una tarjeta gráfica multiplicamos la anchura por la altura por el número de bits (es decir, la resolución por la profundidad) para representar cada píxel, y lo dividimos entre 8 para convertir bits en bytes. Para calcular kilobytes, volvemos a dividir por 1 024. En la mayoría de los casos la cantidad de memoria integrada en un adaptador se redondea hasta llegar a las cantidades siguientes: 256 K, 512 K, 1 MB, 2 MB, 4 MB, 8 MB, 16 MB, 32 MB, 64 MB, 128 MB, 256 MB... El mínimo de memoria de una tarjeta gráfica fabricada en los últimos años era de 64 MB, aunque actualmente es corriente encontrarse con tarjetas gráficas de 512 MB de memoria e incluso más.
 - El modo **Color verdadero** (True Color) utiliza 24 o 32 bits por píxel.
 - El modo **Color de alta densidad** (High Color) utiliza 16 bits por píxel.
 - El modo de **256 colores** utiliza 8 bits por píxel.

Nº de colores por profundidad de bits		
16 bits	24 bits	32 bits
2^{16}	2^{24}	2^{32}
65536	16777216	4294967296

La resolución y el número de colores que se puedan mostrar en una pantalla dependen directamente de la memoria de vídeo incorporada en la tarjeta gráfica. Una resolución baja, como 640 x 480, aumenta el tamaño de los elementos de la pantalla, aunque el área de ésta

sea pequeña. Una resolución alta, como 1024 x 768, aumenta el área de la pantalla, pero los elementos de ésta parecerán pequeños.

Los tipos de memoria de vídeo más comunes son:

- **GDDR-SDRAM:** Caracterizadas por la optimización de sus tiempos de acceso y las altas frecuencias de reloj. Es la utilizada hoy en día y se basa en la tecnología DDR-SDRAM.

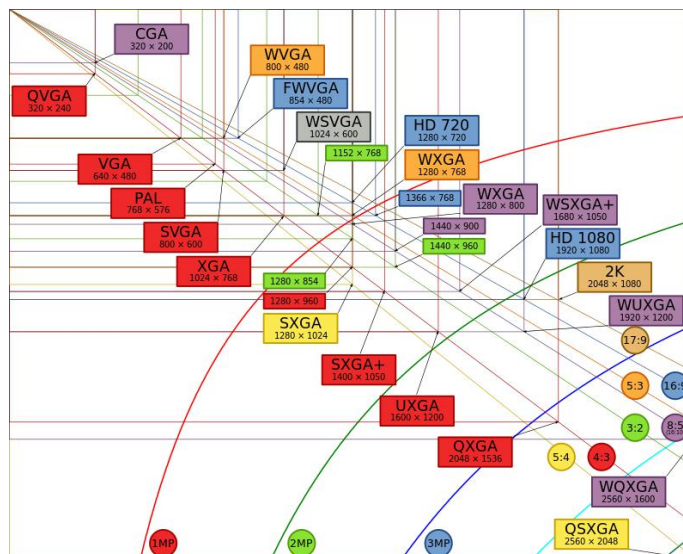
Tecnología	Frecuencia efectiva (MHz)	Ancho de banda (GB/s)
GDDR	166 - 950	1,2 - 30,4
GDDR2	533 - 1000	8,5 - 16
GDDR3	700 - 1700	5,6 - 54,4
GDDR4	1600 - 1800	64 - 86,4
GDDR5	3200 - 7000	24 - 448
HBM	500	512

2.3 ESTÁNDARES.

La resolución de pantalla es el número de píxeles que puede ser mostrado en la pantalla. Viene dada por el producto del ancho por el alto, medidos ambos en píxeles, con lo que se obtiene una relación, llamada relación de aspecto. En esta relación de aspecto, se puede encontrar una variación, está de acuerdo a la forma del monitor y de la tarjeta gráfica. Se pueden diferenciar dos tamaños de pantalla diferentes:

- **Tamaño absoluto:** la anchura y altura de la ventana del monitor, medido generalmente en pulgadas. Depende del monitor.
- **Resolución o tamaño relativo:** viene determinada por el número de píxeles que se muestran en la ventana del monitor, siendo el píxel la unidad mínima de información que se puede presentar en pantalla, de forma generalmente rectangular. Depende de la tarjeta gráfica.

En el siguiente gráfico se muestran la evolución que han sufrido la resolución soportada desde las primeras tarjetas hasta las actuales:



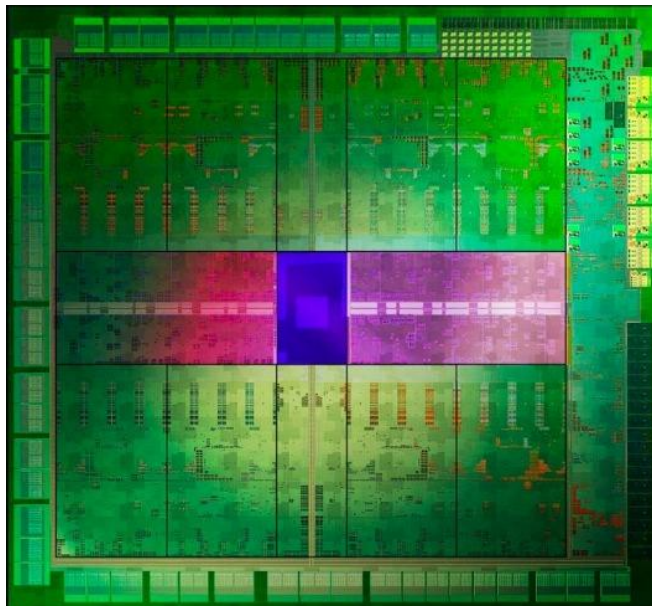
2.4 GPU.

La GPU (acrónimo de “graphics processing unit”, que significa “unidad de procesamiento gráfico”) es un procesador (como la CPU) dedicado al procesamiento de gráficos; su razón de ser es aligerar la carga de trabajo del procesador central y, por ello, está optimizada para el cálculo en coma flotante, predominante en las funciones 3D. La mayor parte de la información ofrecida en la especificación de una tarjeta gráfica se refiere a las características de la GPU, pues constituye la parte más importante de la tarjeta gráfica, así como la principal determinante del rendimiento. Tres de las más importantes de dichas características son la frecuencia de reloj del núcleo, que puede oscilar entre 825 MHz en las tarjetas de gama baja, y 1600 MHz (e incluso más) en las de gama alta, el número de sombreadores y el número de tuberías (de vértices o fragmentos) encargadas de traducir una imagen 3D compuesta por vértices y líneas en una imagen 2D compuesta por píxeles.

Una GPU contiene cientos o miles de pequeños procesadores proceso (tradicionalmente Unified Shaders o Stream Processors , con lo que su potencial para procesar algoritmos paralelos es muy superior al de una CPU

Un aspecto fundamental de las actuales GPU son esos Unified Shaders, los pequeños procesadores. Estos son muy sencillos (ejecutan un conjunto de instrucciones muy concreto que realizan operaciones aritméticas básicas) pero su crecimiento en cantidad en cada nueva generación es significativo: la GeForce 256 de 1.999 tenía un total de 4, mientras en las actuales tarjetas gráficas lo habitual es encontrarnos con entre 1.000 y 4.000, aproximadamente. Por ejemplo, NVidia GTX 780 Ti tiene 2.688 Unified Shaders y AMD 7990 sube la apuesta a 4.096 (a razón de 2.048 para cada uno de sus dos núcleos).

Estos Unified Shaders son los que procesan la información gráfica, y a priori cuantos más tengamos será mejor para la capacidad de proceso de la GPU. Este factor es importante en videojuegos, pero fundamental para uno de los usos que más están creciendo en los últimos años: GPGPU, General-purpose computing on graphics processing units.



2.5 API PARA GRÁFICOS

A nivel de programador, trabajar con una tarjeta gráfica es complicado; por ello, surgieron interfaces de programación de aplicaciones (API) que abstraen la complejidad y diversidad de las tarjetas gráficas. Los dos más importantes son:

- Direct3D: lanzada por Microsoft en 1996, forma parte de la librería DirectX. Funciona sólo para Windows, ya que es privativa. Utilizado por la mayoría de los videojuegos comercializados para Windows. Actualmente van por la versión 12.
- OpenGL: creada por Silicon Graphics a principios de los años 1990; es gratuita, libre y multiplataforma. Utilizada principalmente en aplicaciones de CAD, realidad virtual o simulación de vuelo. Actualmente está disponible la versión 4.3.
- Vulkan es una API multiplataforma para el desarrollo de aplicaciones con gráficos 3D. Fue anunciada por primera vez en la GDC de 2015 por el Khronos Group.^{1 2 3} Inicialmente, fue presentada por Khronos como "la iniciativa OpenGL de próxima generación", pero luego el nombre fue descartado, quedando Vulkan como definitivo.⁴

2.6 SLI, CROSS FIRE.

Son diferentes métodos a través de los cuales podemos conectar dos o más tarjetas gráficas produciendo una única señal de salida. Son métodos de procesamiento en paralelo para gráficos de ordenador que incrementan la potencia de procesamiento gráfico.

2.6.1 SLI (SCALABLE LINK INTERFACE)

Inicio, 1998: 3Dfx para Ranuras PCI, posteriormente, en 2004, **NVidia** volvió a lanzarla para utilizarla con tecnología PCI Express. Funciona sólo en placas base con puertos PCIe 16x para gráfica, desarrolladas específicamente para soportar esta tecnología.

Las tarjetas se interconectan mediante un pequeño conector de circuito impreso, y mediante software se distribuye la carga de dos formas posibles:

- **SFR** (Split Frame Rendering). Analiza la imagen a desplegar en un cuadro y divide la carga equitativamente en las dos o tres GPUs.
- **AFR** (Alternate Frame Rendering). Cada cuadro es procesado por una GPU de manera alterna, es decir, un cuadro es procesado por el primer GPU, el siguiente por el segundo...

En un principio las dos tarjetas gráficas tenían que ser **exactamente iguales, de la misma marca, modelo y capacidad**. Actualmente ya no es necesario que las tarjetas gráficas sean exactamente iguales y del mismo fabricante, siempre que se empleen las últimas versiones de los controladores gráficos suministrados por los fabricantes o diseñadores de chips. La única condición necesaria es que las GPUs de las tarjetas sean idénticas.

Otra aplicación de SLI es la de visualización en varios monitores. Si se configura en modo multi GPU, sólo se puede utilizar un monitor, pero en modo de una sola GPU es posible emplear dos monitores por tarjeta de forma simultánea, utilizando la tecnología *nView* de NVidia y la función *Dualview* de Windows.

2.6.2 CROSSFIRE

Nombre que ATI/AMD ha dado a su sistema de doble GPU, diseñado como respuesta al sistema SLI de NVidia.

Aunque la finalidad de ambos sistemas es el mismo y tienen muchas cosas en común, el sistema para lograrlo difiere de uno a otro. Sobre todo tienen en común que funcionan en gráficas PCI express, en el caso de CrossFire en placas base y tarjetas gráficas certificadas *CrossFire*.

En principio esta tecnología lo único que posibilita es que las tarjetas compartan la carga de trabajo de la renderización de las imágenes. El resto de tareas relacionadas con el procesamiento gráfico sólo son llevadas a cabo por una GPU.

CrossFire utiliza hasta tres sistemas distintos para realizar la conexión:

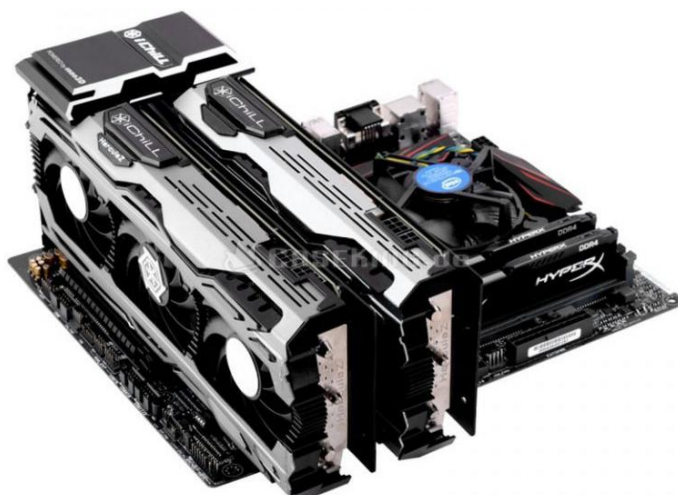
1. Las tarjetas de gama baja, utilizan el propio bus PCIe para transmitir los datos visuales entre las dos GPUs.
2. La forma más utilizada de montar *CrossFire* en el resto de tarjetas de ATI es utilizando una tarjeta *CrossFire Master* y otra *CrossFire Slave*. La primera sustituye una de sus conexiones DVI por una conexión especial que mediante un cable externo nos permite enlazar ambas tarjetas gráficas entre sí y a la vez con el monitor.

3. El tercer sistema consiste en algo muy parecido al puente empleado en el sistema SLI, pero en este caso con dos conectores de circuito impreso en vez de uno solo, como es el caso de NVidia.

2.6.3 EN LA ACTUALIDAD

Las tecnologías CrossFire y SLI llevan años proporcionando una solución interesante, pero tanto AMD como NVIDIA prefieren que si quieres más rendimiento no añadas otra tarjeta, sino que te compres una más potente. En la actualidad, las configuraciones multi-GPU, para las que ni Vega (AMD) ni Pascal (NVIDIA) parecen estar especialmente orientadas, por ejemplo para la familia de gráficas GTX 10x0 no hay ya soporte oficial de configuraciones con más de 2 tarjetas de esta familia en SLI.

Además, por ejemplo SLI es un bus direccional, lo cual crea una serie de latencias en el sistema que hace que, a medida que se van aumentando el número de tarjetas en el bus, el incremento de potencia va disminuyendo de manera proporcional. Para entornos profesionales, NVidia ha creado NVLink es, a diferencia del conector SLI, un bus bidireccional, cuyo ancho de banda multiplica por 10 el que dispone el SLI. No solamente esto, sino que, gracias al ancho de banda añadido, el NVIDIA NVLink permite que las tarjetas gráficas compartan recursos, como la memoria o los núcleos CUDA que tienen las tarjetas.



Por su parte AMDe ha confirmado que ha decidido dejar de utilizar el nombre CrossFire por mGPU. Según AMD el nombre CrossFire se refiere a DirectX 11 y mGPU a DirectX 12, una realidad que ha llevado a la compañía a dejar de utilizar el primero a favor del segundo. Según AMD:

“CrossFire ya no se menciona porque técnicamente se refiere a las aplicaciones DirectX 11. En DirectX 12 hacemos referencia a multi-GPU ya que las aplicaciones deben soportar mGPU, mientras que AMD tiene que crear los perfiles para DirectX 11. Por ello nos hemos alejado del uso de la etiqueta CrossFire para juegos multi-GPU “.

A eso hay que unirle otra de las tendencias que parecen más prometedoras en el terreno de las tarjetas gráficas: el lanzamiento de soluciones multichip que imiten lo que ha ocurrido con el mercado de los procesadores multinúcleo.

2.7 GPGPU

Los sistemas crecen, pero lo hacen debido a lo que tanto los desarrolladores como los usuarios finales van exigiendo. Los videojuegos y su calidad gráfica son la prueba más palpable de este incremento en las capacidades de proceso, pero el uso que le damos a las GPU también ha cambiado para adaptarse a otras posibilidades.

GPGPU es el término que se utiliza para designar las tareas de propósito general, típicamente pensadas para ser procesadas en una CPU, pero que se aprovechan del potencial de la GPU para ejecutarse en ella. Dado que los procesadores gráficos son mucho más eficientes en cierto tipo de operaciones, los resultados se obtendrán más rápidamente.

El problema de la GPGPU es precisamente que no todas las tareas tienen que ser más eficientes en una GPU. Éstas están especializadas en tareas altamente paralelizables cuyos algoritmos puedan subdividirse, procesarse por separado para luego unir los subresultados y tener el resultado final. Típicamente son problemas científicos, matemáticos o simulaciones (este tema ya lo tratamos en nuestra entrevista a Manuel Ujaldón), aunque un ejemplo mucho más popular es la problemática de minar Bitcoins.

GPGPU es el término que se utiliza para designar las tareas de propósito general, típicamente pensadas para ser procesadas en una CPU, pero que se aprovechan del potencial de la GPU para ejecutarse en ella. Dado que los procesadores gráficos son mucho más eficientes en cierto tipo de operaciones, los resultados se obtendrán más rápidamente.

El problema de la GPGPU es precisamente que no todas las tareas tienen que ser más eficientes en una GPU. Éstas están especializadas en tareas altamente paralelizables cuyos algoritmos puedan subdividirse, procesarse por separado para luego unir los subresultados y tener el resultado final. Típicamente son problemas científicos, matemáticos o simulaciones (este tema ya lo tratamos en nuestra entrevista a Manuel Ujaldón), aunque un ejemplo mucho más popular es la problemática de minar Bitcoins.

2.8 DISEÑADORES, FABRICANTES Y ENSAMBLADORES

En el mercado de las tarjetas gráficas hay que distinguir tres tipos de empresas:

- Diseñadores de GPU: diseñan y generan exclusivamente la GPU. Los dos más importantes son:

- AMD (Advanced Micro Devices), anteriormente conocida como ATI Technologies (ATi);
- NVIDIA;
- Intel, también se destaca además de los antes citados (NVIDIA y AMD), para la GPU integrada en el chipset de la placa base.
- Fabricantes de GPU: son quienes fabrican y suministran las unidades extraídas de las obleas de chips a los ensambladores. TSMC y GlobalFoundries son claros ejemplos.
- Ensambladores: integran las GPU proporcionadas por los fabricantes con el resto de la tarjeta, de diseño propio. De ahí que tarjetas con el mismo chip tengan formas o conexiones diferentes o puedan dar ligeras diferencias de rendimientos, en especial tarjetas gráficas modificadas o subidas de fábrica

	<i>Diseñadores de GPU</i>	
	AMD	NVIDIA
<i>Ensambladores de Tarjetas</i>	ASUS	ASUS
	CLUB3D	CLUB3D
	GIGABYTE	GIGABYTE
	MSI	MSI
	EVGA	POWERCOLOR
	POINT OF VIEW	GECUBE
	GAINWARD	XFX
	ZOTAC	SAPPHIRE
	ECS ELITEGROUP	HIS
	PNY	DIAMOND
	SPARKLE	
	GALAXY	
	PALIT	

2.9 DEMANDA DE ENERGÍA.

A medida que la potencia de procesamiento de las tarjetas de video ha aumentado, también lo ha hecho su demanda de energía eléctrica. Las actuales tarjetas de video de alto rendimiento tienden a consumir una gran cantidad de energía. Por ejemplo, la potencia de diseño térmico (TDP) para la GeForce GTX TITAN es de 250 vatios. Mientras que los fabricantes de CPU y suministro de energía se han movido recientemente hacia una mayor eficiencia, las demandas de energía de las GPU han seguido aumentando, por lo que la tarjeta de video puede ser el mayor consumidor de electricidad en un ordenador. Aunque las fuentes de alimentación también aumentan su potencia, el cuello de botella se debe

a la conexión PCI-Express, que se limita a suministrar 75 vatios. Las tarjetas de video modernas con un consumo de energía de más de 75 vatios generalmente incluyen una combinación de enchufes de seis pines (75W) u ocho pines (150W) que se conectan directamente a la fuente de alimentación o a la placa base. (Ver UD4 Pto. 10.1)

Proporcionar un enfriamiento adecuado se convierte en un desafío en tales ordenadores. Los ordenadores con múltiples tarjetas de video pueden necesitar fuentes de alimentación en el rango de 1000-1500 W. La extracción de calor se convierte en una consideración de diseño importante para los ordenadores con dos o más tarjetas de video de alta gama.



2.10 COMO COMPROBAR EL RENDIMIENTO DE UNA GPU.

Existen en Internet muchos programas que nos van a permitir comprobar el rendimiento de nuestra tarjeta gráfica.

- FurMark: Es un programa con el que podemos poner al máximo nuestra tarjeta gráfica para comprobar que funciona correctamente, incluye diversas opciones como personalizar la resolución y filtros de los test, monitorizar la temperatura etc.
- 3DMark: Software popular para medir el rendimiento gráfico del PC. Descargar 3DMark.
- 3DMark 11: El programa para los benchmark de tarjetas gráficas, esta versión está especialmente destinada a ser usada bajo DirectX11 y comprobar nuestra puntuación.
- 3DMark Vantage: Específico para DirectX 10 con el que comprobar el rendimiento y estabilidad de nuestra tarjeta gráfica.
- Unigine Heaven Dx11: Potente benchmark para tarjetas gráficas que incluye soporte para DirectX 11, de hecho, fue el primero en hacerlo adelantándose a Futuremark, incluye la tecnología tessellation con la cual consigue entornos muy realistas. También es posible usarlo como test de estabilidad.
- Catzilla: Catzilla es una aplicación para hacer benchmarks a tarjetas gráficas, similar a 3DMark o Heaven Benchmark. Este programa también nos sugiere algunas recomendaciones para conseguir una configuración óptima.

- SI Kombustor: Programa específico del fabricante MSI similar al FurMark con el que podemos comprobar si nuestra tarjeta gráfica es completamente estable, incluye funciones como monitoreo de temperaturas y personalización del test.
- MSI Afterburner: Herramienta de MSI destinada al Overclock de la tarjeta gráfica, aunque también incluye funciones como monitorización de las temperaturas, benchmark, prueba de estabilidad basada en FurMark o medidor de FPS en los juegos.
- EVGA Precision: Herramienta específica del fabricante EVGA para el overclock de sus tarjetas gráficas, además tiene la opción de crear varios perfiles de Overclock, monitoreo de temperaturas, compatibilidad con las pantallas LCD de los teclados Logitech y mucho más.

TriXX: Programa del fabricante Sapphire que permite el Overclock en gráficas AMD Radeon, se ha llegado a superar la frecuencia de 1Ghz en el core gracias a este programa, cifra que MSI Afterburner o EVGA Precision no dejan seleccionar.

Descargar TriXX

Por otro lado, esto no deja de ser un test sintético que no es aplicable a ningún juego, lo que podemos hacer para probar rendimiento en juegos reales es usar un contador de fps.

3 TARJETAS DE SONIDO.

Una tarjeta de sonido añade al ordenador la capacidad de grabar y de reproducir sonidos desde fuentes internas o externas al mismo. Su función principal es convertir sonidos analógicos, que le llegan, por ejemplo, del micrófono, al formato digital, de manera que puedan añadirse como archivos en el ordenador.

3.1 FUNCIONES.

Dentro de las funciones de las tarjetas de sonido existen dos fundamentales que son: reproducir o generar sonido y grabación del mismo. En estas dos funciones se dan dos procesos: el de entrada de datos en la grabación, y salida en la reproducción. Partiendo de estas dos funciones, las tarjetas de sonido ofrecen diferentes usos:

- Reproducir CD.
- Habilitar los PC para su uso por personas discapacitadas.
- Permite habilitar un PC para que lea.
- Permite añadir efectos de sonido a eventos del sistema operativo, presentaciones, etc.
- Posibilita crear música por medio de hardware y software especializado.
- Aquellas tarjetas que son full dúplex, permiten grabar y reproducir a la vez, técnica que se utiliza en las videoconferencias.

3.2 CONECTORES.

Los conectores se utilizan para enviar y recibir datos. Son los siguientes:

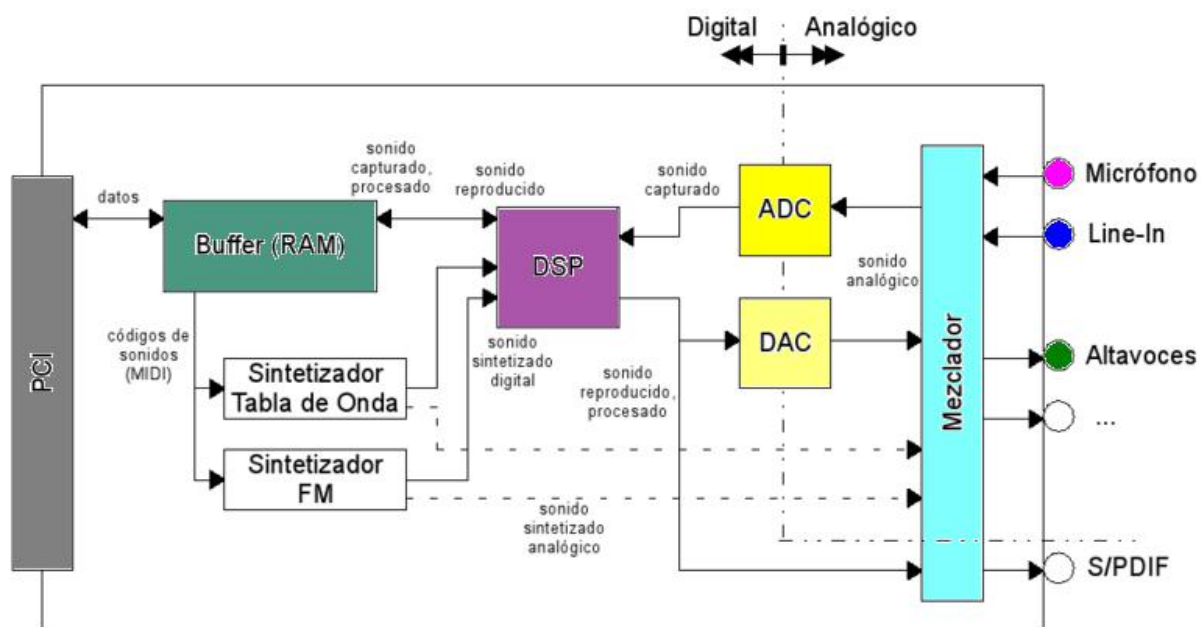
- **Bus de expansión:** es la ranura que conecta la tarjeta a la placa base. Pueden usarse USB, PCI y PCI – express, USB, Thunderbold
- **Audio CD:** se utiliza para poder reproducir CD de música mediante la tarjeta de sonido; para ello la unidad de CD-ROM tiene que estar conectada a la tarjeta de sonido, generalmente mediante un cable interno.

- **Line in:** permite conectar un reproductor de CD o un sistema estéreo a la tarjeta de sonido. Azul
- **Microphone in:** permite conectar un micrófono para grabar sonidos en el ordenador. Rosa.
- **Speaker out (SPK):** permite conectar la tarjeta a los altavoces o a los auriculares. Verde.
- **MIDI o Joystick:** permite acoplar un joystick para juegos o instrumentos musicales.

Para más información sobre conectores de audio, ver UT 5 apartado 2.9.

3.3 COMPONENTES.

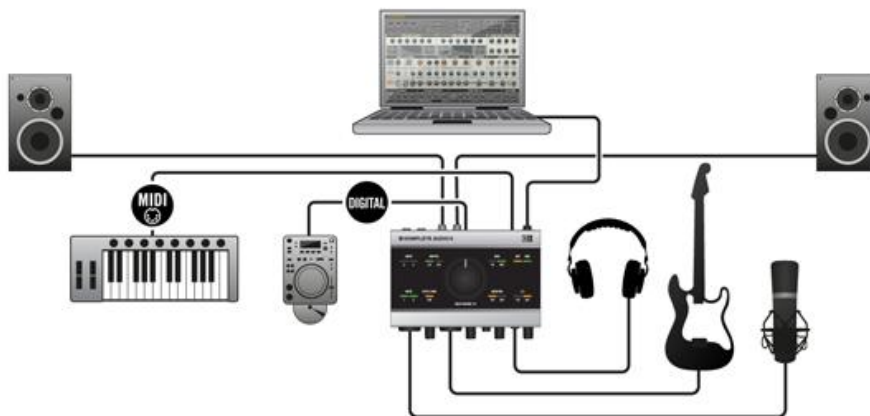
Diagrama simplificado de los componentes típicos de una tarjeta de sonido:



- **Interfaz con placa madre** → Sirve para transmitir información entre la tarjeta y el computador.
- **Buffer** → Su función es almacenar temporalmente los datos que viajan entre la máquina y la tarjeta, lo cual permite absorber pequeños desajustes en la velocidad de transmisión. Por ejemplo, si la CPU no envía un dato a tiempo, la tarjeta puede seguir reproduciendo lo que tiene en el buffer; si los datos llegan demasiado rápido, se van guardando. Lo mismo pasa en sentido inverso.
- **DSP (Procesador de señal digital)** → Es un pequeño microprocesador que efectúa cálculos y tratamientos sobre la señal de sonido, liberando así a la CPU de ese trabajo.
- **ADC (Conversor analógico-digital)** → Se encarga de transformar la señal de sonido analógica en su equivalente digital.
- **DAC (Conversor digital-analógico)** → Su misión es reconstruir una señal analógica a partir de su versión digital.
- **Mezclador** → Tiene como finalidad recibir múltiples entradas, combinarlas adecuadamente, y encaminarlas hacia las salidas. El mezclador suele trabajar con señales analógicas, aunque también puede manejar digitales (S/PDIF).

3.4 TARJETA DE SONIDO PROFESIONAL

La tarjeta de sonido integrada en la mayoría de los equipos informáticos es más que suficiente en la mayoría de los casos. Sin embargo, para el uso profesional, es necesario una con más prestaciones, (generalmente mayor número de entradas). Las características más importantes que deben disponer, son:



- **Latencia.-** El tiempo de latencia es el tiempo que un sistema (el ordenador y su programa de audio con ayuda del driver) tarda en manejar los datos digitales en sus procesos de entrada – grabación – salida.
Cualquier tarjeta actual conectada a un ordenador de características actuales conseguirá valores de latencia entre los 2 y los 10 milisegundos de latencia,.
- **Calidad de grabación.-** En un mundo donde el MP3 se ha convertido en el estándar de distribución de música, los 24 bits y 96 KHz que alcanza cualquier tarjeta de sonido económica son sencillamente impresionantes y en la mayoría de los casos no es necesario pasar de usar 44.1 KHz y 16 bits para conseguir magníficos resultados en nuestras grabaciones.
- **Número de entradas y salidas.-** Depende las necesidades. Hay dos tipos de conexiones, las digitales y las analógicas. Entre las digitales podemos encontrar S/PDIF que trabaja con un cable coaxial de fibra óptica, AES/EBU, ADAT, MIDI... Las conexiones analógicas suelen ser entrada y salida de Línea en donde podemos conectar instrumentos a través de un Jack o XLR incluso RCA.
- **Demasiadas entradas y salidas no hacen falta,** a menos que quieras grabar con múltiples micrófonos e instrumentos a la vez (una batería por ejemplo). Con 4 entradas y 4 salidas mono (2x2 estéreo) está mas que bien.
- **Software incluido.-** El hardware sería nada sin el software. En los últimos años que la mayoría de tarjetas de sonido viene acompañadas de paquetes de software de impresionante calidad que nos permitirán realizar producciones aspirante a ganar un Grammy sin gastar ni un euro adicional.



4 TARJETAS DE RED.

Las **tarjetas de red** se utilizan para conectar ordenadores entre sí con la finalidad de compartir recursos (por ejemplo, impresoras o archivos) y poder formar una red. Las redes pequeñas sin comunicación con el exterior se denominan **redes de área local o LAN** (Local Area Network). En este caso, la red se establece mediante un cable que comunica todos los ordenadores. La tarjeta de red, por tanto, comunica un ordenador con una red local. Se conecta a una ranura PCI o PCI Express de la placa base, aunque actualmente la gran mayoría de placas base la llevan integrada.

A las tarjetas de red también se les llama **adaptador de red** o **NIC** (*Network Interface Card*, Tarjeta de Interfaz de Red). Hay diversos tipos de adaptadores en función del tipo de cableado o arquitectura que se utilice en la red (coaxial fino, coaxial grueso, Token Ring, etc.), pero actualmente el más común es del tipo Ethernet utilizando un interfaz o conector RJ-45.

Cada tarjeta de red tiene un número de identificación único de 48 bits, en hexadecimal llamado **dirección MAC** o dirección física. Estas direcciones hardware únicas son administradas por el Institute of Electronic and Electrical Engineers (IEEE).

La mayoría de tarjetas traen un zócalo vacío rotulado **BOOT ROM**, para incluir una ROM opcional que permite que el equipo arranque desde un servidor de la red con una imagen de un medio de arranque, lo que permite usar equipos sin disco duro. El que algunas placas base ya incorporen esa ROM en su BIOS y la posibilidad de usar tarjetas CompactFlash en lugar del disco duro con sólo un adaptador, hace que comience a ser menos frecuente, principalmente en tarjetas de perfil bajo.

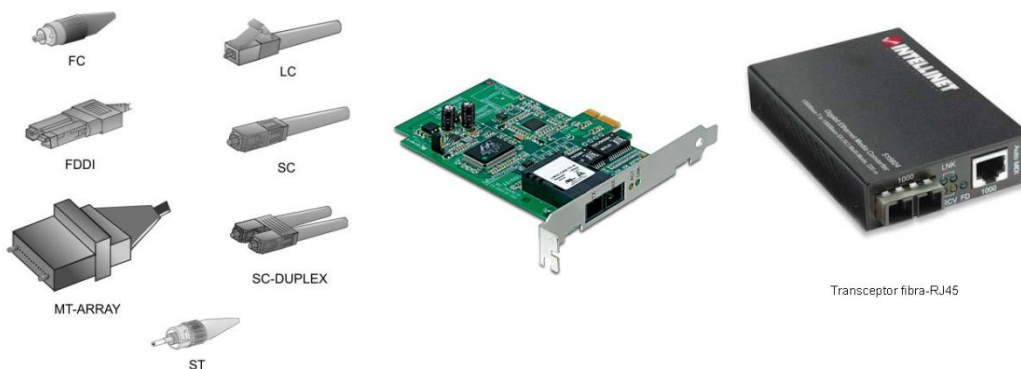
4.1 TIPOS DE TARJETAS DE RED.

- **Ethernet** → Las tarjetas de red Ethernet utilizan conectores RJ-45 (10/100/1000). El caso más habitual es el de la NIC con un conector RJ-45, aunque durante la transición del uso mayoritario de cable coaxial (10 Mbps) a par trenzado (100 Mbps) abundaron las tarjetas con conectores BNC y RJ45. Con la entrada de las redes Gigabit y el que en las casas sea frecuente la presencias de varios ordenadores comienzan a verse tarjetas y placas base (con NIC integradas) con 2 y hasta 4 puertos RJ-45, algo antes reservado a los servidores.

Pueden variar en función de la velocidad de transmisión, normalmente 10/100 Mbps. Actualmente se están utilizando las de 1000 Mbps, también conocidas como Gigabit Ethernet y en algunos casos 10 Gigabit Ethernet, utilizando también cable de par trenzado, pero de categoría 6, 6e y 7 que trabajan a frecuencias más altas.



También nos podemos encontrar tarjetas Ethernet preparadas para la conexión de fibra óptica, existiendo distintos tipos de conectores. Los más comunes son: SC o SC Duplex y ST. Hay que tener en cuenta que este tipo de tarjetas dispone de dos conectores: uno para la transmisión de datos y otro para la recepción.



- **Wi-Fi** → También son NIC las tarjetas inalámbricas o wireless, las cuales vienen en diferentes variedades dependiendo de la norma a la cual se ajusten, al principio eran 802.11a, luego 802.11b y 802.11g y actualmente 802.11n. Las más populares son la 802.11b que transmite a 11 Mbps con una distancia teórica de 100 m, la 802.11g que transmite a 54 Mbps y la 802.11n a 300 Mbps aunque en teoría pueden llegar hasta los 600Mbps.

El estándar actual es el 802.11ac (también conocido como WiFi 5G o WiFi Gigabit) es una mejora a la norma 802.11n, se ha desarrollado entre el año 2011 y el 2013, y finalmente aprobada en enero de 2014. El estándar consiste en mejorar las tasas de transferencia hasta 433 Mbit/s por flujo de datos, consiguiendo teóricamente tasas de 1.3 Gbit/s empleando 3 antenas

Para el uso de una tarjeta Wi-Fi debemos disponer de un punto de acceso (AP), dispositivo puente entre la red inalámbrica y la red cableada.

4.2 TARJETAS DE MÓDEM

El **módem** permite al ordenador conectarse a otros ordenadores por medio de una línea telefónica. Una vez conectados, se pueden transmitir datos en uno u otro sentido, y así, se podrá descargar una página Web, enviar mensajes o intercambiar archivos.

La palabra módem viene de «modulación/demodulación» y su misión principal es convertir los datos digitales generados por el ordenador en señales analógicas que puedan enviarse por la línea telefónica. Un segundo módem demodula la señal analógica convirtiéndola en datos digitales. Las tarjetas de módem se pueden clasificar según el tipo de red al que dan acceso. Así tenemos tres tipos:

- Tarjeta **módem típica**, que es la que da acceso a la red telefónica básica. Permite velocidades de 56 Kbps (kilobits por segundo).
- Tarjeta **RDSI**: proporciona acceso a la Red Digital de Servicios Integrados. Permite velocidades de 144 y 1 920 Kbps, para los accesos básicos y primarios respectivamente.
- Tarjeta **ADSL** (siglas inglesas de línea de abonado digital asimétrica): aprovecha el ancho de banda de la red telefónica básica para permitir velocidades de 256 Kbps a 2 Mbps (megabits por segundo).

Se encuentran módems de dos tipos básicos: internos y externos. Los módems externos actuales se conectan a través del puerto USB y los internos en las ranuras PCI o PCIe de la placa base.

5 CAPTURADORAS DE VÍDEO.

Su función es capturar vídeo, es decir, una secuencia de imágenes para poder manipularlas si fuera necesario y su posterior edición. Podemos clasificarlas según distintos criterios:

1. Clasificación según tipo de señales que recibe de la fuente que le proporciona la información:
 - Tarjetas analógicas. Realizan la digitalización del vídeo recibiendo una información analógica.
2. Tarjetas digitales. Realizan la captura del vídeo, recibiendo una información digital. Clasificación según el tipo de imagen que pueden capturar y manipular:
 - Tarjetas Digitalizadoras puras. Aquellas que únicamente permiten almacenar la información capturada en un fichero para su posterior manipulación.
 - Tarjetas Interface Overlay. Permite trabajar (capturar y manipular) con imágenes fijas y en movimiento.
 - Tarjetas Broadcast. Permiten la composición del vídeo (con imágenes fijas y en movimiento procedentes de diferentes fuentes) y mostrarlo simultáneamente en pantalla.

Las tarjetas capturadoras de vídeo pueden ser internas o externas. Otra característica a tener en cuenta para obtener un mayor rendimiento de nuestra capturadora, es el tipo de disco duro utilizado, es aconsejable que sea SSD ya que son más rápidos y la pérdida de fotogramas en la captura es prácticamente nula.



Para realizar las funciones de entrada/salida de audio y vídeo, disponen de un conjunto de conectores que podemos diferenciar según el tipo de señal a tratar:

- Señales analógicas → Vídeo (RCA y S-Vídeo), Vídeo por componentes
- Señales digitales → HDMI, SDI.

6 SINTONIZADORAS.

Una tarjeta sintonizadora (o capturadora) de televisión es un periférico que permite ver los distintos tipos de televisión en el monitor de computadora. La visualización se puede efectuar a pantalla completa o en modo ventana. La mayoría de los sintonizadores de TV también funcionan como capturadoras de vídeo, lo que les permite grabar programas de televisión en un disco duro al igual que un grabador de video digital.

La señal de televisión entra en la toma de antena de la sintonizadora y puede proceder de una antena (externa o portátil) o bien de la emisión de televisión por cable.

Este periférico puede ser una tarjeta de expansión, generalmente de tipo PCI, o bien un dispositivo externo que se conecta al puerto USB. Los modelos externos codifican la grabación por software; es decir, que es el procesador de la computadora quien realmente hace todo el trabajo. Existen modelos internos que realizan la codificación de la grabación por hardware; es decir que es la propia tarjeta quien la hace, liberando de esa tarea al procesador de la computadora lo cual mejora el rendimiento del computador.



Existen sintonizadoras internas y externas. Los conectores suelen ser:

- Entrada de S-Vídeo para realizar capturas desde aparatos (cámaras de vídeo) que soporten el formato.
- Entrada para el cable procedente de la toma de antena, normalmente de tipo F
- Entrada para toma de vídeo RCA.
- Entrada y salida de audio en formato jack de 3,5 mm.
- Conector HDMI.
- Conector para el receptor de infrarrojos del mando a distancia.

7 TARJETAS PARA PUERTOS.

En el caso de que en el equipo informático sean necesarios más puertos de algún tipo específico, una de las soluciones más utilizadas es la instalación de una tarjeta de ampliación de puertos.

Las más usuales son las tarjetas de puertos USB, que permiten ampliar el número de conectores USB del ordenador o mejorar los ya existentes, pasando de versiones 1.1 a 2.0 y 3.0. Existen modelos de 1, 2 y 4 conectores.

7.1 TARJETAS PARA PUERTOS USB.

Los puertos USB actualmente están muy extendidos, desplazando a los anteriores, permiten la conexión de prácticamente todo tipo de periféricos al ordenador, como son teclados, ratones, cámaras fotográficas digitales, impresoras, escáner, componentes de red, etc. una gran ventaja que ofrece es la de permitir conectar o desconectar cualquier dispositivo sin tener que reiniciar el equipo (conexión en caliente).

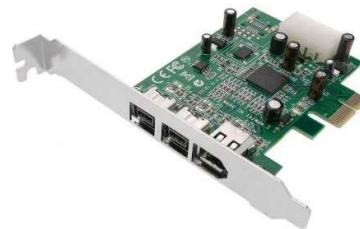
Los puertos USB pueden venir incluidos en la placa base o mediante la incorporación de una tarjeta cuyos slots suelen ser PCIe.



7.2 TARJETAS PARA PUERTOS IEEE 1394 O FIREWIRE.

El puerto o conector FireWire es un tipo de conector serie como los USB (un bit se transmite detrás de otro por la misma conexión) con

velocidad alta (mínimo 400 Mbps – S400). Firewire es el nombre comercial que la usó Apple Computer cuando lo desarrolló en 1986, convirtiéndose en 1995 en la norma de conexión IEEE-1394. Los puertos IEEE-1394 permiten conectar máquinas fotográficas digitales, televisión, video cámaras DV además de dispositivos como el CD-ROM, DVD, impresoras, escáner, etc.



Este tipo de conectores permite la conexión en caliente de cualquier dispositivo, ofrece una velocidad de transmisión media-alta. Estos conectores al igual que los buses IEEE- 1394 son prácticamente igual a los USB, pero con algunas prestaciones y aplicaciones diferentes, no son incompatibles, pueden estar presentes ambos en el ordenador.

Los puertos IEEE-1394 pueden venir incluidos en la placa base o mediante la incorporación de una tarjeta que se conecta en la ranura de expansión PCIe en la actualidad.

7.3 TARJETAS PARA PUERTOS PARALELO Y SERIE

Permiten conectar dispositivos con conexiones paralelo y/o serie equipo, ya que los equipos actuales no suelen disponer de estos puertos.



7.4 TARJETAS PARA OTROS PUERTOS

Además, disponemos en el mercado de otros tipos de tarjetas de expansión de puertos, como por ejemplo eSATA, USB-C, 8P/RJ-45 (ojo, no es una tarjeta de red)...



8 TARJETAS CONTROLADORAS DE DISPOSITIVOS.

Las placas base permiten el uso de un número limitado de dispositivos IDE y SATA, por lo que hay un límite en el número de discos duros, grabadoras/lectoras de CD/DVD, etc., que podemos tener instaladas en nuestro ordenador.

Las funciones básicas de las tarjetas controladoras son:

- Convertir los datos de un formato a otro, cuando ocurra que los datos entre los distintos dispositivos y la CPU tengan distintos formatos.
- Permite la unión de los dispositivos hardware (disco duro, DVD, etc.) con los drivers del sistema operativo.
- Adecuan las velocidades de los distintos dispositivos, cuando estas son diferentes, para hacerlas compatibles.

8.1 TARJETAS CONTROLADORAS DE IDE.

Las primeras controladoras que aparecieron en el mercado eran tarjetas que debían ser insertadas en los slots de expansión de la placa base, ya que en esos momentos no venían integradas en la placa base.



Posteriormente ya traían las placas base dos controladoras IDE, ya que los dispositivos de este tipo eran los más utilizados debido a su precio económico y a la facilidad de instalación. Hoy en día viene con un conector IDE o ninguno. En el caso de que deseemos instalar más dispositivos de los que nos permite nuestra placa base, tenemos la posibilidad de utilizar tarjetas de expansión controladoras de disco.

El tipo de tarjeta dependerá del número y el tipo de dispositivos que queramos aumentar, aunque existen en el mercado modelos híbridos que permiten añadir IDE y SATA con una sola tarjeta. Estas controladoras fueron diseñadas en un principio para slot ISA de 16, EISA, Micro Channel, PCI de 32 y PCIE.

Se utilizan para conectar a nuestro ordenador discos duros, grabadores/lectores de CD//DVD/Blu-ray y siempre han destacado por su bajo coste y últimamente por su alto rendimiento (Bus DMA que no requiere uso del micro procesador y alcanza velocidades hasta 33, 66, 100 y 133 MB/s con cable Ultra-ATA de 80 hilos para las tres últimas velocidades).

8.2 TARJETAS CONTROLADORAS DE SCSI.

SCSI es una interfaz que permite al ordenador comunicarse con todo tipo de dispositivos mediante una controladora. A diferencia de la interfaz IDE que se diseñó para la conexión de unidades de almacenamiento, SCSI fue diseñada para conectar todo tipo de dispositivos, desde escáneres, unidades de backup, discos duros, impresoras, etc.

Esta interfaz fue desarrollada por Apple Computers y es la que ha estado usándose en los ordenadores Macintosh, aunque los PC también la han soportado, insertándoles una tarjeta controladora o bien integrada ya en la placa base y con conexiones internas y externas.

Las controladoras SCSI pueden disponer de un conector interno y externo, el conector interno permite conectar las unidades internas y el externo las externas. Estas controladoras permiten conectar un número más alto de periféricos que las IDE, asignando un número a cada dispositivo del 0 al 7 o al 15, dependiendo de los dispositivos que soporte.

SCSI se ha distinguido por su velocidad, ha alcanzado velocidades de 320 MB/seg.

Normalmente estaba destinada al mercado profesional y solía ser de mejor calidad y mucho más cara que IDE. El bus SCSI tiene unos terminadores que son utilizados para que no rebote la señal y se vuelva, cuando haya más de dos dispositivos conectados en el bus, y podían ponerse físicamente o programados mediante jumpers en la controladora.

Estas controladoras fueron diseñadas inicialmente para slots ISA, EISA, PCI, también podemos encontrarlas para PCI Express.



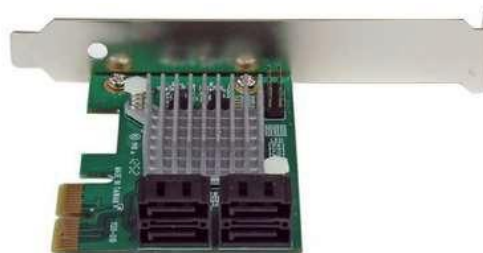
8.3 TARJETAS CONTROLADORAS DE SATA.

SATA es una interfaz ha sido diseñada para sobrepasar los límites de la interfaz Parallel- ATA. Esta interfaz es compatible con todos los sistemas operativos actuales y ha sustituido a la interfaz PATA, aunque ambos sistemas pueden convivir. Cabe destacar que las placas base actuales soportan ambos tipos de interfaces. En febrero del 2000, Intel, IBM, Maxtor, Seagate, Quantum y otras empresas más se reunieron y revelaron la nueva conectividad Serial ATA.

Las ventajas de la interfaz SATA es la sustitución de los gruesos cables empleados por otro más fino de 6 hilos. Además de por su bajo precio, su alta fiabilidad y mayor velocidad.

Actualmente la interfaz SATA 3.0 ofrece velocidad elevada de hasta 600 MB/s.

Estas controladoras fueron diseñadas en un principio para slots PCI de 32, pero ahora también las encontramos para PCI Express.



8.4 TARJETAS CONTROLADORAS DE SAS.

SAS es una interfaz de transferencia de datos en serie, sustituto del SCSI paralelo, utilizando comandos SCSI para interactuar con los dispositivos SAS. Aumenta la velocidad y permite la conexión y desconexión en caliente.

Las primeras versiones aparecieron a finales de 2003 llamadas SAS 300 y con un ancho de banda de 3 Gb/s, lo que aumentaba considerablemente la velocidad de su predecesor SCSI. A la versión SAS 600 que consigue una velocidad de hasta 6 Gb/s le sucedió la versión 1200 consiguiendo llegar a una velocidad de 12 Gb/s.

El conector es el mismo que en la interfaz sata pudiendo utilizar discos duros SATA para aplicaciones con menor necesidad de velocidad en controladoras SAS, pero no a la inversa.

Una de las características de esta interfaz es que aumenta la velocidad de transferencia al aumentar el número de dispositivos conectados, puede gestionar una tasa de transferencia constante para cada dispositivo conectado y termina con la limitación de 16 dispositivos de SCSI.

SAS ha sido diseñado para permitir mayores tasas de transferencia y ser compatibles con SATA, permite hasta 16.384 dispositivos direccionables en un dominio SAS, que son un conjunto de puertos que se comunican con otros.

Un dominio de SAS se compone de:

- Uno o varios dispositivos SAS, que a su vez contiene uno o varios puertos SAS, que a su vez contiene de 1 a 128 dispositivos.
- Un subsistema de servicio de entrega, pudiendo tener de 0 a 127 dispositivos.
- A cada dispositivo SAS se le asigna un nombre único universal llamado World Wide Name siendo identificado por el dominio SAS.
- Estas controladoras fueron diseñadas para PCI Express.



8.5 TARJETAS CONTROLADORAS DE SSD M.2.

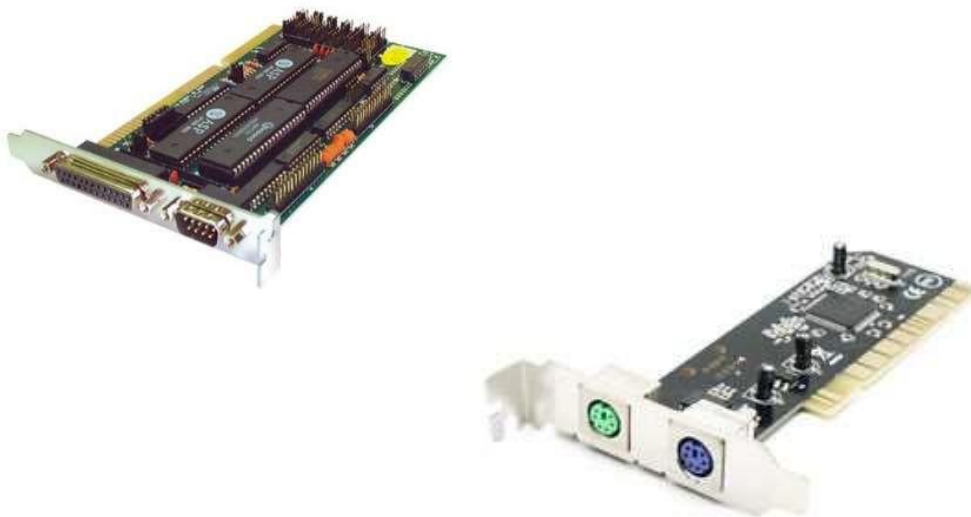
Permite conectar a la PB uno o varios discos SSD M.2 para placas que no están preparadas para alojar directamente este factor de forma.



8.6 TARJETAS CONTROLADORAS MULTI I/O.

Son las tarjetas consideradas de las más antiguas, este tipo de tarjetas permitían distintas funciones como es controlar puertos serie, paralelo, joystick, disquetera, además de disponer de un puerto IDE.

Fueron diseñadas en principio para slots ISA y después para PCI 32.



9 CONTROLADORAS RAID.

En informática, el acrónimo **RAID** (originalmente del inglés *Redundant Array of Inexpensive Disks*, ‘conjunto redundante de discos baratos’, en la actualidad también de *Redundant Array of Independent Disks*, ‘conjunto redundante de discos independientes’) hace referencia a un sistema de almacenamiento que usa múltiples discos duros entre los que distribuye o replica los datos. Dependiendo de su configuración (a la que suele llamarse «nivel»), los beneficios de un RAID respecto a un único disco son uno o varios de los siguientes: mayor integridad, mayor tolerancia a fallos, mayor rendimiento y mayor capacidad. En sus implementaciones originales, su ventaja clave era la habilidad de combinar varios dispositivos de bajo coste y tecnología más antigua en un conjunto que ofrecía mayor capacidad, fiabilidad, velocidad o una combinación de éstas que un solo dispositivo de última generación y más caro.

En el nivel más simple, un RAID combina varios discos duros en una sola unidad lógica. Así, en lugar de ver varios discos duros diferentes, el sistema operativo ve uno solo. Los RAIDs suelen usarse en servidores y normalmente (aunque no es necesario) se implementan con unidades de disco de la misma capacidad. Debido al decremento en el precio de los discos duros y la mayor disponibilidad de las opciones RAID incluidas en los chipsets de las placas base, los RAIDs se encuentran también como opción en los ordenadores personales más avanzados. Esto es especialmente frecuente en los computadores dedicados a tareas intensivas de almacenamiento, como edición de audio y vídeo.

La controladora RAID (Redundant Array of Independent Disks) permite la comunicación entre los discos y la plataforma del equipo con un nivel de seguridad RAID configurable e independiente del sistema operativo y del procesador. Así garantizamos un sistema de alto de rendimiento en acceso a disco y de máxima seguridad.



9.1 NIVELES DE RAID

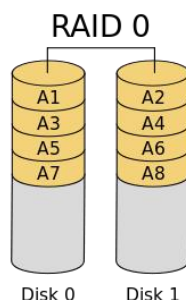
La elección de los diferentes niveles de RAID va a depender de las necesidades del usuario en lo que respecta a factores como seguridad, velocidad, capacidad, coste, etc. Cada nivel de RAID ofrece una combinación específica de tolerancia a fallos (redundancia), rendimiento y coste, diseñadas para satisfacer las diferentes necesidades de almacenamiento. La mayoría de los niveles RAID pueden satisfacer de manera efectiva sólo uno o dos de estos criterios. No hay un nivel de RAID mejor que otro; cada uno es apropiado para determinadas aplicaciones y entornos informáticos. De hecho, resulta frecuente el uso de varios niveles RAID para distintas aplicaciones del mismo servidor. Oficialmente

existen siete niveles diferentes de RAID (0-6), definidos y aprobados por el RAID Advisory Board. Luego existen las posibles combinaciones de estos niveles (10, 50, ...). Los niveles RAID 0, 1, 0+1 y 5 son los más populares.

9.1.1 RAID 0: DISK STRIPING.

"La más alta transferencia, pero sin tolerancia a fallos". También conocido como "separación ó fraccionamiento/ Striping".

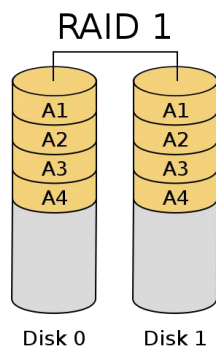
Los datos se desglosan en pequeños segmentos y se distribuyen entre varias unidades. Este nivel de "array" o matriz no ofrece tolerancia al fallo. Al no existir redundancia, RAID 0 no ofrece ninguna protección de los datos. El fallo de cualquier disco de la matriz tendría como resultado la pérdida de los datos y sería necesario restaurarlos desde una copia de seguridad. Por lo tanto, RAID 0 no se ajusta realmente al acrónimo RAID. Consiste en una serie de unidades de disco conectadas en paralelo que permiten una transferencia simultánea de datos a todos ellos, con lo que se obtiene una gran velocidad en las operaciones de lectura y escritura. La velocidad de transferencia de datos aumenta en relación al número de discos que forman el conjunto. Esto representa una gran ventaja en operaciones secuenciales con ficheros de gran tamaño. Por lo tanto, este array es aconsejable en aplicaciones de tratamiento de imágenes, audio, vídeo o CAD/CAM, es decir, es una buena solución para cualquier aplicación que necesite un almacenamiento a gran velocidad pero que no requiera tolerancia a fallos. Se necesita un **mínimo de dos unidades de disco** para implementar una solución RAID 0.



9.1.2 RAID 1: MIRRORING.

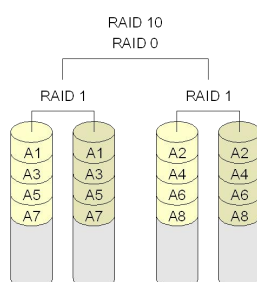
"Redundancia. Más seguro que un único disco". También llamado "Mirroring" o "Duplicación" (Creación de discos en espejo).

Se basa en la utilización de discos adicionales sobre los que se realiza una copia en todo momento de los datos que se están modificando. RAID 1 ofrece una excelente disponibilidad de los datos mediante la redundancia total de los mismos. Para ello, se duplican todos los datos de una unidad o matriz en otra. De esta manera se asegura la integridad de los datos y la tolerancia al fallo, pues en caso de avería, la controladora sigue trabajando con los discos no dañados sin detener el sistema. Los datos se pueden leer desde la unidad o matriz duplicada sin que se produzcan interrupciones. RAID 1 es una alternativa costosa para los grandes sistemas, ya que las unidades se deben añadir en pares para aumentar la capacidad de almacenamiento. Sin embargo, RAID 1 es una buena solución para las aplicaciones que requieren redundancia cuando hay sólo dos unidades disponibles. Los servidores de archivos pequeños son un buen ejemplo. Se necesita un **mínimo de dos unidades** para implementar una solución RAID 1.



9.1.3 RAID 0+1/ RAID 0/1 ó RAID 10.

"Ambos mundos". Combinación de los arrays anteriores que proporciona velocidad y tolerancia al fallo simultáneamente. El nivel de RAID 0+1 fracciona los datos para mejorar el rendimiento, pero también utiliza un conjunto de discos duplicados para conseguir redundancia de datos. Al ser una variedad de RAID híbrida, RAID 0+1 combina las ventajas de rendimiento de RAID 0 con la redundancia que aporta RAID 1. Sin embargo, la principal desventaja es que requiere un **mínimo de cuatro unidades** y sólo dos de ellas se utilizan para el almacenamiento de datos. Las unidades se deben añadir en pares cuando se aumenta la capacidad, lo que multiplica por dos los costes de almacenamiento. El RAID 0+1 tiene un rendimiento similar al RAID 0 y puede tolerar el fallo de varias unidades de disco. Una configuración RAID 0+1 **utiliza un número par de discos** (4, 6, 8) creando dos bloques. Cada bloque es una copia exacta del otro, de ahí RAID 1, y dentro de cada bloque la escritura de datos se realiza en modo de bloques alternos, el sistema RAID 0. RAID 0+1 es una excelente solución para cualquier uso que requiera gran rendimiento y tolerancia a fallos, pero no una gran capacidad. Se utiliza normalmente en entornos como servidores de aplicaciones, que permiten a los usuarios acceder a una aplicación en el servidor y almacenar datos en sus discos duros locales, o como los servidores Web, que permiten a los usuarios entrar en el sistema para localizar y consultar información. Este nivel de RAID es el más rápido, el más seguro, pero por contra el más costoso de implementar.

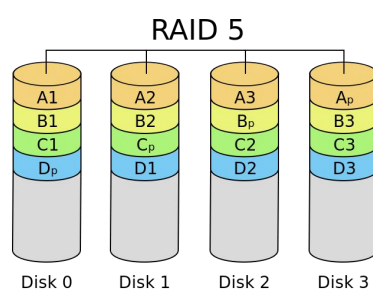


9.1.4 RAID 5

"Acceso independiente con paridad distribuida." Este array ofrece tolerancia al fallo, pero además, optimiza la capacidad del sistema permitiendo una utilización de hasta el 80% de la capacidad del conjunto de discos. Esto lo consigue mediante el cálculo de información de paridad y su almacenamiento alternativo por bloques en todos los discos del conjunto. La información del usuario se graba por bloques y de forma alternativa en todos ellos. De esta manera, si cualquiera de las unidades de disco falla, se puede recuperar la información en tiempo real, sobre la marcha, mediante una simple operación de lógica de O exclusivo, sin que el servidor deje de funcionar.

Así pues, para evitar el problema de cuello de botella que plantean otros RAID con el disco de comprobación, el RAID 5 no asigna un disco específico a esta misión sino que asigna un bloque alternativo de cada disco a esta misión de escritura. Al distribuir la función de comprobación entre todos los discos, se disminuye el cuello de botella y con una cantidad suficiente de discos puede llegar a eliminarse completamente, proporcionando una velocidad equivalente a un RAID 0.

RAID 5 es el nivel de RAID más eficaz y el de uso preferente para las aplicaciones de servidor básicas para la empresa. Comparado con otros niveles RAID con tolerancia a fallos, RAID 5 ofrece la mejor relación rendimiento-coste en un entorno con varias unidades. Gracias a la combinación del fraccionamiento de datos y la paridad como método para recuperar los datos en caso de fallo, constituye una solución ideal para los entornos de servidores en los que gran parte del E/S es aleatoria, la protección y disponibilidad de los datos es fundamental y el coste es un factor importante. Este nivel de array es especialmente indicado para trabajar con sistemas operativos multiusuarios.



Se necesita un **mínimo de tres unidades** para implementar una solución RAID 5.

Los niveles 4 y 5 de RAID pueden utilizarse si se disponen de tres o más unidades de disco en la configuración, aunque su resultado óptimo de capacidad se obtiene con siete o más unidades. RAID 5 es la solución más económica por megabyte, que ofrece la mejor relación de precio, rendimiento y disponibilidad para la mayoría de los servidores.

9.1.5 OTROS NIVELES RAID

RAID 2 "Acceso paralelo con discos especializados. Éste es el único nivel RAID original que actualmente no se usa. Teóricamente, necesitaría 39 discos en un sistema informático moderno: 32 se usarían para almacenar los bits individuales que forman cada palabra y 7 se usarían para la corrección de errores.

RAID 3 "Acceso síncrono con un disco dedicado a paridad".

RAID 4 "Acceso Independiente con un disco dedicado a paridad."

RAID 6 "Acceso independiente con doble paridad"

RAID 5E, RAID 6E Se suele llamar RAID 5E y RAID 6E a las variantes de RAID 5 y RAID 6 que incluyen discos de reserva. Estos discos pueden estar conectados y preparados (hot spare) o en espera (standby spare). En los RAID 5E y RAID 6E, los discos de reserva están disponibles para cualquiera de las unidades miembro. No suponen mejora alguna del rendimiento, pero sí se minimiza el tiempo de reconstrucción (en el caso de los discos hot spare) y las labores de administración cuando se producen fallos. Un disco de reserva no es realmente parte del conjunto hasta que un disco falla y el conjunto se reconstruye sobre el de reserva.

